

A1^{1.00} Соберите колебательный RLC -контур, последовательно соединив индуктивность, известную ёмкость и резистор. Измерьте зависимость резонансной частоты этого контура от используемой емкости. Проверьте применимость теоретической связи между ними. Оцените C_0 - неустранимую емкость проводов и прочих составляющих схемы.

Соберем схему так, чтобы осциллограф отображал напряжение на резисторе, и будем добиваться максимума амплитуды этого напряжения (и, соответственно, максимума амплитуды тока в цепи), подбирая частоту на генераторе. Максимум соответствует частоте, при которой напряжения на катушке и конденсаторе колеблются в противофазе и компенсируют друг друга, то есть импеданс складывается только из омических сопротивлений резистора и катушки и принимает минимальное значение:

$$f(C) = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}$$

Таким образом, по экспериментально определенной резонансной частоте можно рассчитать соответствующее ей значение емкости (индуктивность катушки известна и равна 15.0 мГн):

$$C_{\text{эксп}} = \left(\frac{1}{2\pi \cdot f_{\text{эксп}}} \right)^2 \cdot \frac{1}{L}$$

Отметим, что если вместо напряжения на резисторе измерять, например, напряжение на конденсаторе и искать максимум его амплитуды (при фиксированной амплитуде на генераторе), то теоретическое значение соответствующей частоты будет отличаться от описываемого формулой выше. Так что без поправок на это теоретическое отличие применение той же формулы даст ошибочные результаты.

В таблице ниже приведены измеренные резонансные частоты для контуров, содержащих емкости различных известных номиналов (в т.ч. полученные параллельным/последовательным соединением имеющихся конденсаторов). По резонансным частотам рассчитана общая емкость контура для каждой конфигурации. Видно, что ее отличие от номинальной емкости используемых конденсаторов незначительно. Таким образом, оценка для неустранимой емкости: $C_0 \leq 10$ пФ, что много меньше всех характерных емкостей.

$C_{\text{номин}}, \text{ пФ}$	$f_{\text{эксп}}, \text{ кГц}$	$C_{\text{эксп}}, \text{ пФ}$	$(C_{\text{эксп}} - C_{\text{номин}}), \text{ пФ}$
76,7	139,7	87	10,3
100	126,7	105	5
330	71,1	334	4
430	62,7	430	0

Резонансная частота определялась с точностью порядка $\Delta f \approx 0.3$ кГц, т.е. $\varepsilon_f \approx 0.3$ %. Столь же низка погрешность расчета $C_{\text{эксп}}$ для каждого набора известных конденсаторов, однако следует еще учесть заводскую точность изготовления заявленных номиналов катушки и конденсаторов, а также статистически полученное возможное отклонение $C_{\text{эксп}}$ от $C_{\text{номин}}$ порядка 5 пФ. Можно заключить, что $C_{\text{эксп}}$ и $C_{\text{номин}}$ совпадают в пределах погрешностей их определения.

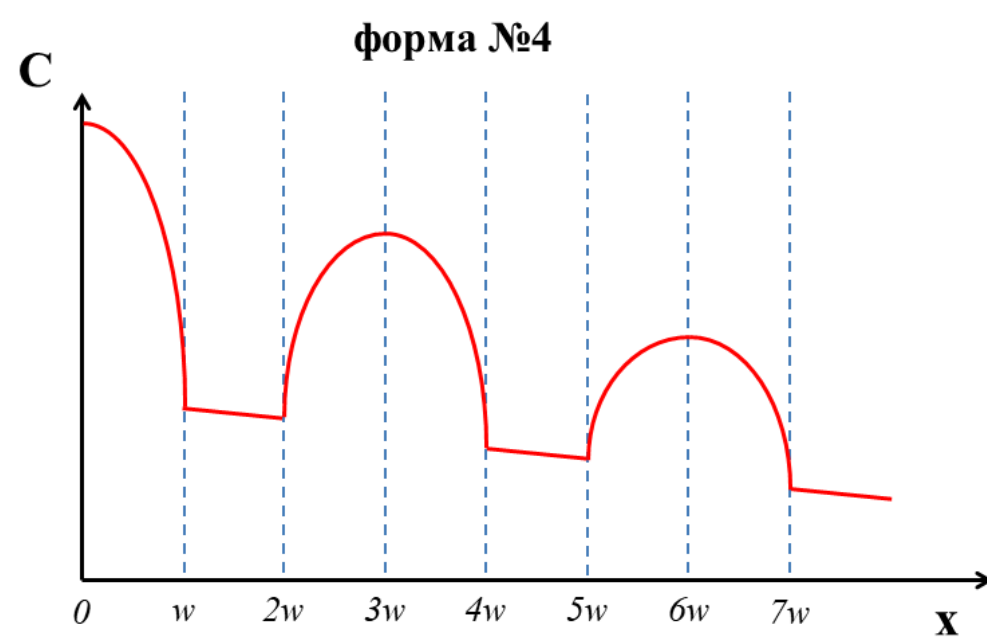
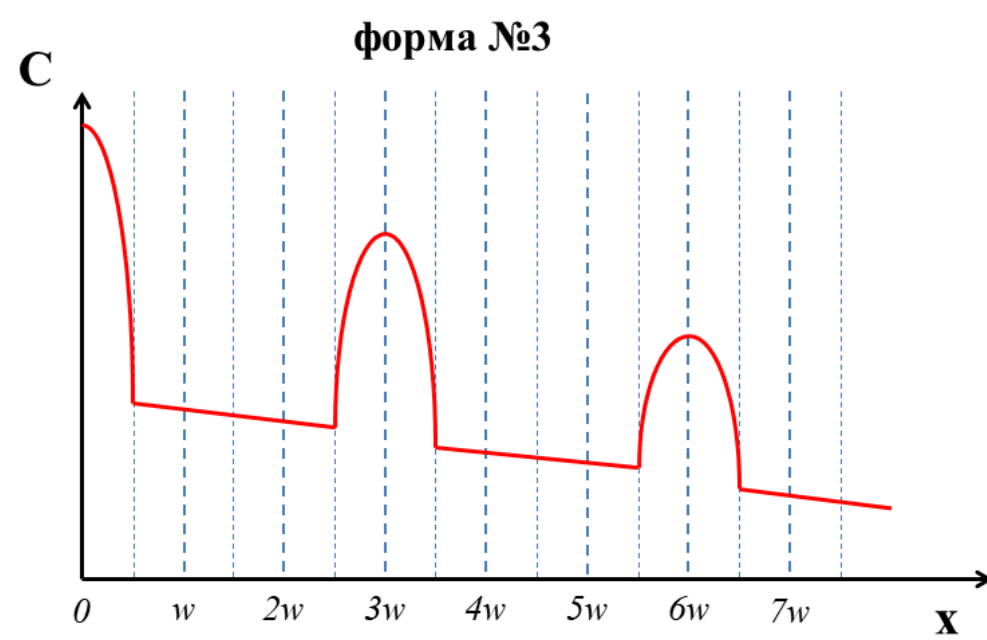
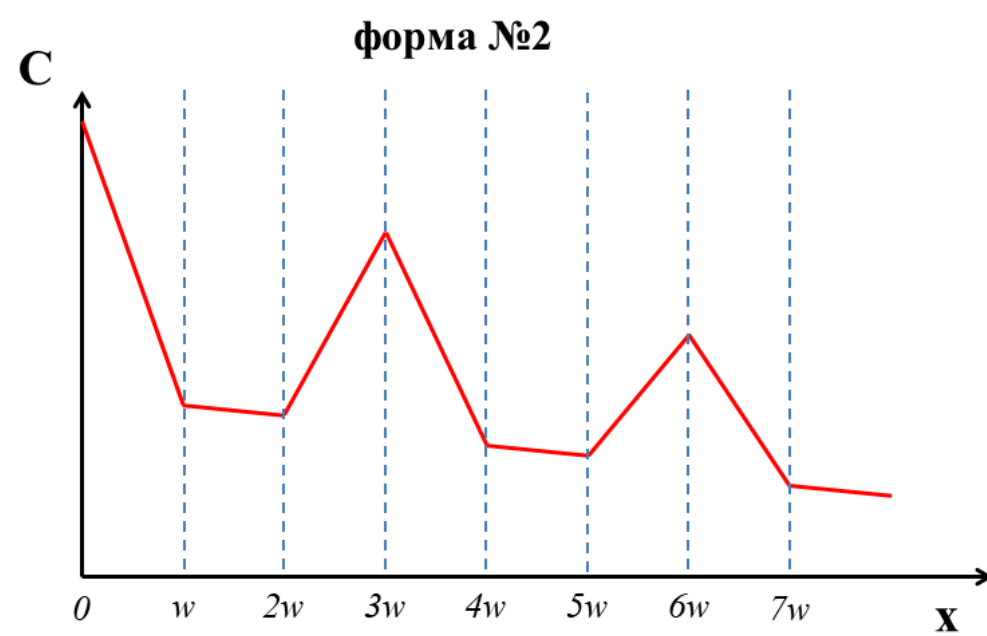
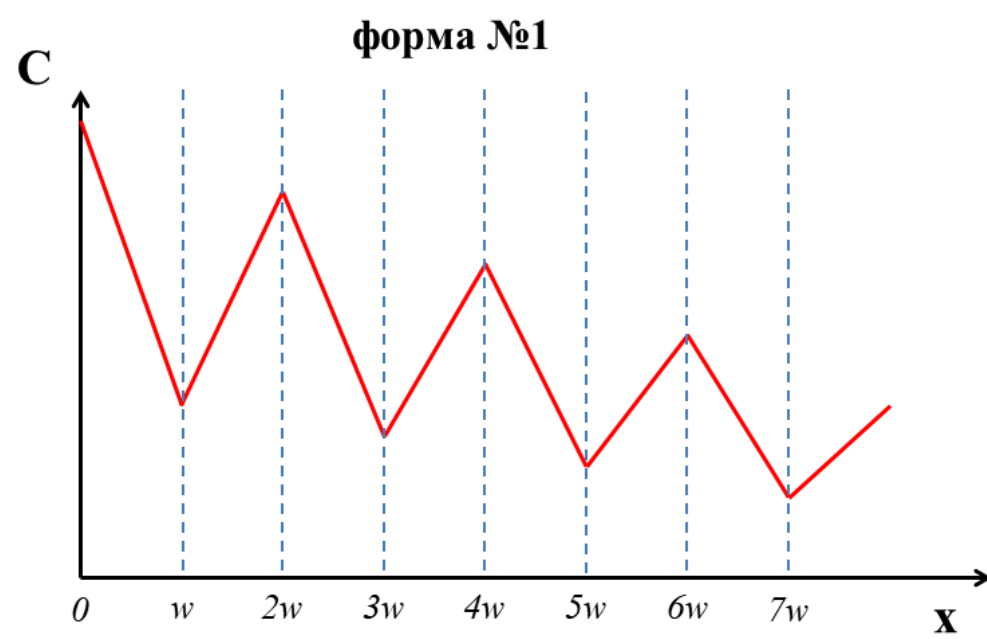
A2^{0.30} Соберите колебательный RLC -контур, используя конденсатор неизвестной емкости C_1 . Найдите резонансную частоту этого контура f_1 . Определите C_1 .

Используем ту же схему цепи, заменив известные конденсаторы на неизвестный C_1 . Экспериментально подбираем резонансную частоту: $f_{\text{эксп}} = (85.6 \pm 0.3)$ кГц. По прежней формуле рассчитывается искомая величина емкости: $C_1 = 230$ пФ.

С учетом заводских допусков и оцененного нами статистического разброса $C_{\text{эксп}}$, можем окончательно записать $C_1 = (230 \pm 10)$ пФ.

B1^{1.60} Для каждой формы пластин постройте качественный график ожидаемой зависимости C от положения верхней пластины x .

На рисунке приведены качественные графики ожидаемых зависимостей $C(x)$ для разных форм пластин. Учтено, что есть некоторая "фоновая" емкость, за счет краевых эффектов и близости проводников не исчезающая даже тогда, когда проводящие части пластин не находятся непосредственно друг напротив друга. "Фон" постепенно спадает, а "всплески" (заметные при сближении проводящих частей) снижают амплитуду при уменьшении количества вблизи расположенных зубцов. Превышения над "фоном" не должно быть на тех промежутках, на которых зубцы нижней и верхней пластины никак не перекрываются.



B2^{2.40} Собрав колебательный RLC -контур, снимите зависимость $f(x)$ резонансной частоты от положения верхней пластины. Выполните эти измерения для обоих черных ящиков.

Аналогично части А, собираем последовательный контур (с черным ящиком в роли неизвестной емкости) и подбором частоты генератора добиваемся максимума напряжения на резисторе. Результаты измерений резонансных частот для обоих черных ящиков приведены в таблице ниже. Точность измерений $\Delta f \approx 0.3$ кГц, $\Delta x \approx 0.5$ мм.

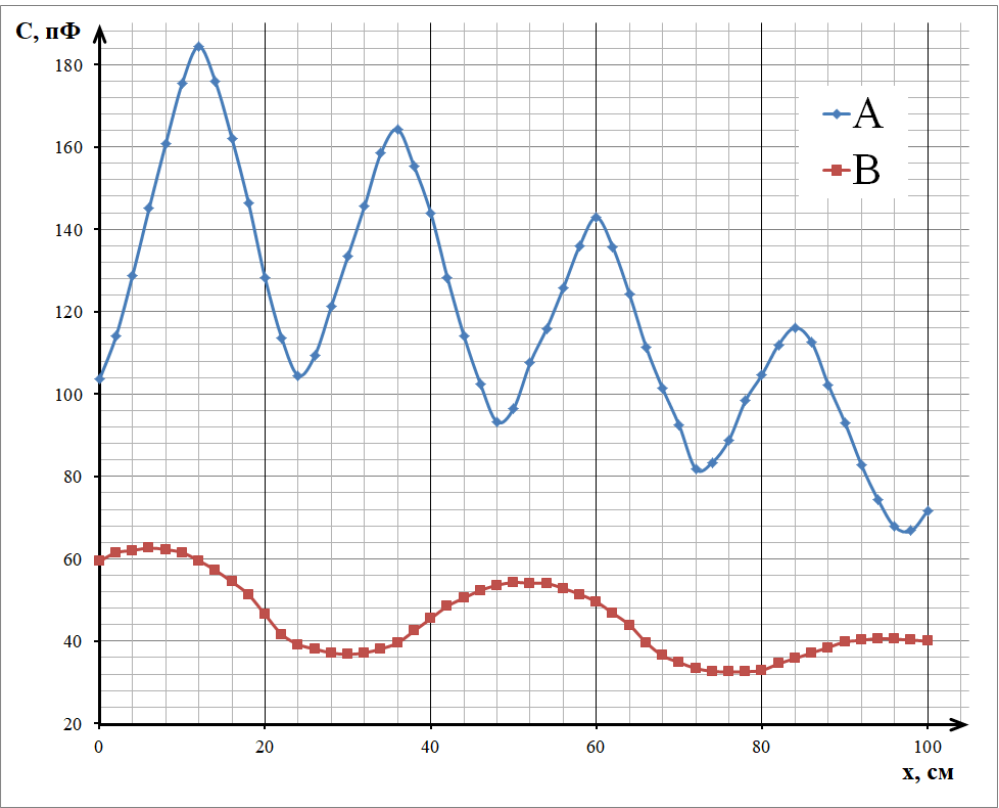
ВЗ 1.20 Рассчитайте $C(x)$ для каждого из ящиков. Постройте графики этих зависимостей на одной миллиметровке. Определите номера форм пластин, соответствующих ящикам.

Емкость, соответствующая резонансной частоте, рассчитывается так же, как в части А:

$$C = \left(\frac{1}{2\pi \cdot f} \right)^2 \cdot \frac{1}{L}$$

Результаты расчетов представлены в таблице.

х, мм	f_A , кГц	C_A , пФ	f_B , кГц	C_B , пФ	х, мм	f_A , кГц	C_A , пФ	f_B , кГц	C_B , пФ
0	127,7	103,55	168,6	59,41	52	125,3	107,56	176,7	54,08
2	121,7	114,02	165,7	61,5	54	120,7	115,91	176,8	54,02
4	114,5	128,81	165	62,03	56	115,9	125,71	178,8	52,82
6	107,9	145,05	164,2	62,63	58	111,4	136,08	181,3	51,38
8	102,5	160,73	164,7	62,25	60	108,7	142,92	184,6	49,55
10	98,09	175,51	165,7	61,5	62	111,6	135,59	190	46,78
12	95,7	184,38	168,4	59,55	64	116,6	124,21	196,1	43,91
14	98	175,83	171,8	57,21	66	123,1	111,44	206,3	39,68
16	102,1	161,99	176,2	54,39	68	129,1	101,32	215,1	36,5
18	107,4	146,4	181,4	51,32	70	135,2	92,38	220,1	34,86
20	114,8	128,13	190,7	46,44	72	143,7	81,78	224,9	33,39
22	121,9	113,64	201,3	41,67	74	142,3	83,39	227,2	32,71
24	127,1	104,53	207,5	39,22	76	137,9	88,8	227,8	32,54
26	124,3	109,3	210,5	38,11	78	131	98,4	227,6	32,6
28	118	121,28	213,2	37,15	80	127	104,7	226,4	32,95
30	112,5	133,43	214,2	36,81	82	122,8	111,98	221,1	34,54
32	107,7	145,59	213,1	37,19	84	120,6	116,11	217,1	35,83
34	103,2	158,56	210,4	38,15	86	122,5	112,53	213,1	37,19
36	101,4	164,24	206,5	39,6	88	128,5	102,27	209,5	38,48
38	104,3	155,23	199,3	42,51	90	134,7	93,07	205,9	39,83
40	108,3	143,98	192,7	45,48	92	142,8	82,81	204,9	40,22
42	114,7	128,36	186,6	48,5	94	150,7	74,36	203,8	40,66
44	121,6	114,2	182,9	50,48	96	157,8	67,82	204,2	40,5
46	128,4	102,43	179,6	52,35	98	159	66,8	204,7	40,3
48	134,6	93,21	177,5	53,6	100	153,5	71,67	205,5	39,99
50	132,3	96,48	176,4	54,27					

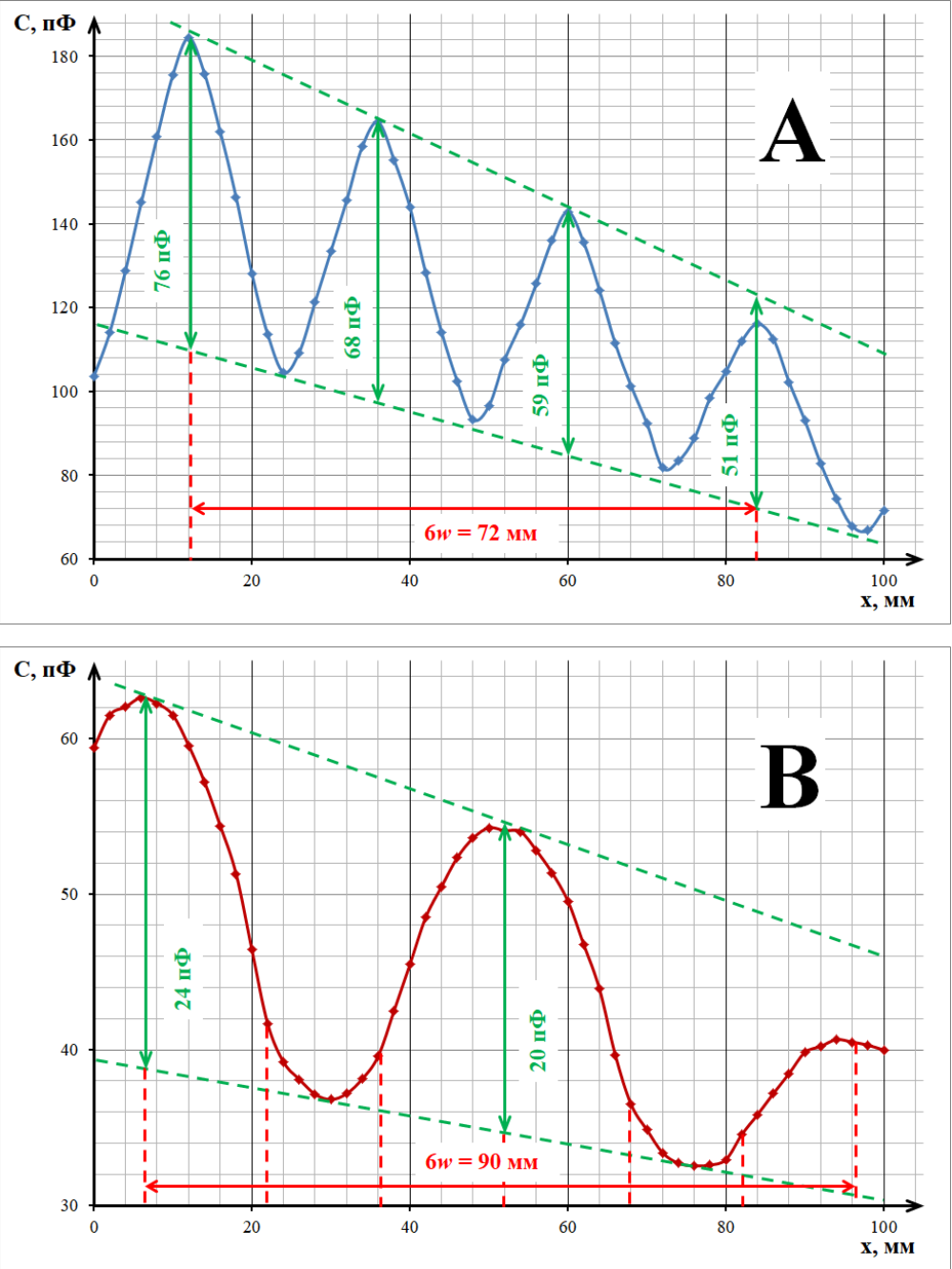


Принципиальная форма графиков говорит нам, что пластинам в черном ящике А соответствует форма №1, в ящике В – форма №4.

В4^{1.40} Для каждого из ящиков определите значения b и w , характеризующие форму зубцов. Расстояние d между верхней и нижней пластинами составляет 1.00 мм. Диэлектрик, находящийся между пластинами, имеет диэлектрическую проницаемость $\epsilon = 2.9$. Электрическая постоянная $\epsilon_0 = 8.85 \cdot 10^{-12}$ Ф/м.

Займемся обработкой каждого из графиков.

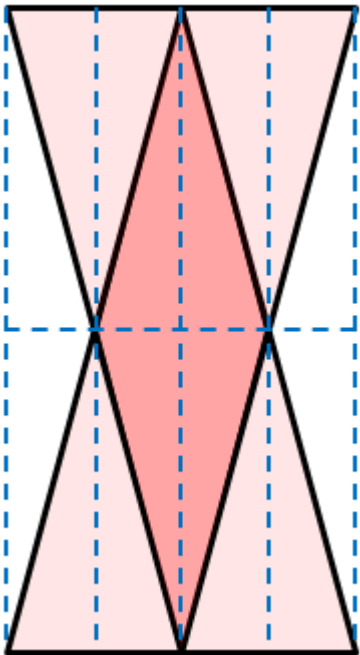
С большой точностью можно определить координаты, соответствующие максимумам на графике, т.е. моментам наибольшего соответствия рисунков верхней и нижней пластин. Максимумы оказываются практически равноудаленными друг от друга, поэтому величины w для обоих ящиков можно определить очень точно, особенно применяя метод рядов. Для ящика В красным пунктиром отмечены также точки, в которых меняется выпуклость кривой и которые в идеальном случае (при отсутствии краевых эффектов) должны были бы уже принадлежать построенным на рис. 4 отрезкам прямых линий. Эти точки делят интервалы между соседними пиками на три приблизительно одинаковые части, как и должно быть для пластин формы №4.



Проведя на каждом графике прямую через минимумы емкости, можно считать лежащие на ней точки "фоном", и для расчетов в качестве емкости пластин брать только превышение измеренной емкости над "фоном". Таким графическим способом определены емкости, соответствующие нескольким количествам совпадающих зубцов пластин: максимальному количеству, на 1 меньшему, на 2 меньшему и т.д. Результаты занесены в таб. 3, и по усредненной разнице между соседними максимальными емкостями вычислена емкость одной пары совпадающих зубцов.

Выведем теоретически емкость одной пары совпадающих зубцов. Пусть площадь совпадающих частей зубцов равна $S_{зуб}$. Для пластин формы №1: $S_{зуб} = bw$, для пластин формы №4: $S_{зуб} = \frac{b \cdot 2w}{4} = \frac{bw}{2}$ (см. рис. 8). Тогда $C_{зуб} = \frac{S_{зуб}\epsilon\epsilon_0}{d}$. Подставляя вместо $S_{зуб}$ одно из приведенных выражений, можно получить расчетные формулы для $C_{зуб}$ ящиков A и B . Результаты вычислений приведены в таб. 4 ниже. Отметим, что их достоверность крайне низкая: на погрешность расчета C через f накладывается необходимость приближать "фоновую" емкость и вычитать ее, а после этого рассматривается разность двух близких грубо определяемых величин.

(за вычетом фона)	ящик А	ящик В
N*С_зуб, пФ	76 ± 2	24 ± 1
(N-1)*С_зуб, пФ	68 ± 2	20 ± 1
(N-2)*С_зуб, пФ	59 ± 2	
(N-3)*С_зуб, пФ	51 ± 5	
С_зуб	8,3 ± 2,8	4,0 ± 1,4
N_экстр, шт.	9	6



Поскольку убывание максимальной емкости происходит линейно по количеству совпадающих зубцов, можно экстраполировать зависимость и получить (для следующего пункта) величину $N_{экстр}$ (см. таб. 4) – верхнюю оценку количества зубцов на одной пластине. Опять же, достоверность этой оценки очень низкая.

	ящик А	ящик В
форма	№1	№4
6w, мм	72 ± 1	90 ± 2
w, мм	12.0 ± 0.2	15.0 ± 0.3
С_зуб, пФ	8,3 ± 2,8	4,0 ± 1,4
b_эксп, мм	27 ± 9	21 ± 8
b_полн, мм	68 ± 5	42 ± 8
b_1, мм	101 ± 7	109 ± 8
N_экстр, шт.	9	6
N_геом, шт.	6	3

Возможен еще один способ расчета величины b : по убыванию абсолютного (без вычета "фона") значения емкости от одного пика на графике к другому. Необходимые данные приведены в таб. 5 ниже, а рассчитанные величины $b_{полн}$ добавлены в таб. 4.

(абсолютные значения)	ящик А	ящик В
N*С_зуб, пФ	186 ± 1	63 ± 1
(N-1)*С_зуб, пФ	165 ± 1	55 ± 1
(N-2)*С_зуб, пФ	144 ± 1	
(N-3)*С_зуб, пФ	123 ± 3	
С_зуб	21 ± 1	8,0 ± 1,4

B5^{0.60} Для каждого из ящиков оцените количество зубцов на одной пластине плоского конденсатора. (В каждом ящике количество зубцов на нижней пластине такое же, как на верхней).

Один из способов оценить количество зубцов на одной пластине обсуждался выше и являлся весьма грубым. Другой способ - прикинуть, какое количество зубцов известной ширины (величину w смогли определить очень точно) могло бы уместиться (с соответствующими интервалами между зубцами) на пластине, длина которой, исходя из видимой конструкции ящика, не превышает 26 см. Надо учесть, что можно заглянуть на нижнюю поверхность выдвигающейся пластины и увидеть, что на доступной части пластины (ее длина 10 см) зубцы отсутствуют, т.е. могут располагаться лишь на оставшихся ≤ 16 см. Получаем значения $N_{\text{геом}}$, занесенные в таб. 4. Геометрические ограничения получились жестче, чем экстраполяционная оценка, поэтому $N_{\text{экстр}}$ в дальнейших расчетах учитывать не будем. Отметим, что количество наблюдаемых на графике пиков не превышает величины $N_{\text{геом}}$, так что геометрический расчет не занижает максимального числа зубцов

Более точный метод расчета параметра b – предположить, что максимальная измеренная емкость соответствует совпадению всех зубцов пластин, а за количество зубцов принять $N_{\text{геом}}$. Тогда:

$$C_{\text{max}} = \frac{S_{\text{всех}} \varepsilon \varepsilon_0}{d} = \frac{S_{\text{зуб}} \cdot N_{\text{геом}} \varepsilon \varepsilon_0}{d},$$

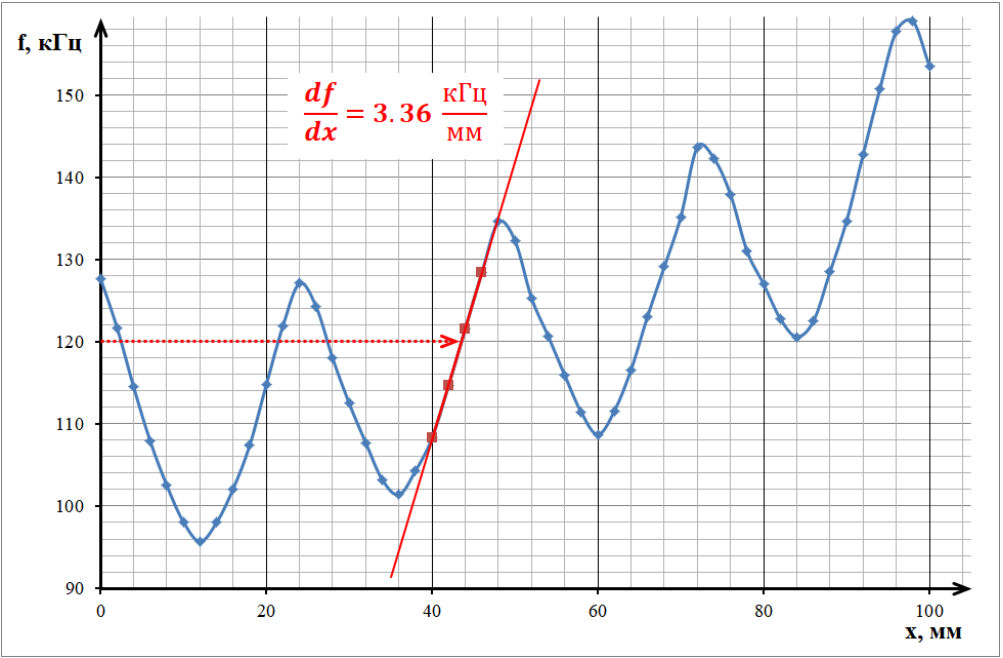
а величины $S_{\text{зуб}}$ выражаются через параметры пластин так же, как раньше. Рассчитанные из этой формулы размеры b_1 приведены в таб. 4 и лучше соответствуют реальной ширине выдвигающейся пластины (10 см, из которых большую часть зубцы должны занимать).

Ниже в таб. 6 занесены для сравнения использовавшиеся при изготовлении пластин геометрические параметры. Большие отличия рассчитанных разными методами величин b от реальных объясняются, во-первых, возможным неконтролируемым отличием расстояния между пластинами от $d = 1$ мм и, во-вторых, существенными краевыми эффектами.

	ящик А	ящик В
w, мм	12	15
b_изг, мм	90	85
N_изг, шт.	6	3

C1^{1.50} Пусть наш черный ящик с маркировкой A является измерителем перемещений. Для частоты в окрестности $f = 120$ кГц, используя данные эксперимента из части В, оцените разрешающую способность установки: минимальное расстояние Δx , которое можно измерить. Оценка погрешности окончательного результата не требуется.

По исходным измерениям можно построить график зависимости резонансной частоты f от координаты x . Видно, что частота в районе 120 кГц реализуется, например, для координат в окрестности 43 мм.



Как следует из графика, при малых смещениях от этого положения частота зависит от смещения линейно. Построение касательной к нужному участку графика дает численную связь:

$$\frac{df}{dx} = 3.36 \frac{\text{кГц}}{\text{мм}}.$$

Подбор и считывание резонансной частоты производится с точностью порядка $\Delta f \approx 0.3$ кГц. То есть смещение пластины заметно отразится на резонансной частоте при

$$\Delta x \geq \Delta f \cdot \left(\frac{df}{dx}\right)^{-1} = \frac{0.3}{3.36} \text{ мм} \approx 90 \text{ мкм}.$$